

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA : YAAFI DZAKWAN

NIM : 109082500173

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Searching adalah proses mencari data tertentu di dalam kumpulan data. Pada materi ini digunakan dua metode pencarian, yaitu Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search mencari data secara berurutan dari awal hingga data ditemukan atau data habis dicek. Metode ini dapat digunakan pada data yang belum terurut.

Binary Search adalah metode pencarian yang digunakan pada data yang sudah terurut. Pencarian dilakukan dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen tengah sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan Sequential Search. Selain pada tipe data biasa, searching juga dapat diterapkan pada array bertipe struct dengan mencari field tertentu seperti nama atau NIM.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
```

```

    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week11-Modul12\Guided\Guided1\n01.go"
Masukkan data binatang indeks ke-0 : kucing
Masukkan data binatang indeks ke-1 : anjing
Masukkan data binatang indeks ke-2 : gajah
Masukkan data binatang indeks ke-3 : monyet
Masukkan data binatang indeks ke-4 : sapi

Masukkan nama binatang yang mau dicari : gajah
Data gajah ditemukan pada indeks ke-2!

```

2. Guided 2

```

package main

import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {

```

```

        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        // jika data ditemukan
        if data[tengah] == x {
            return tengah

        // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1

        // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    // membuat array sesuai jumlah data
    data := make([]int, n)

    // input isi array
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // input angka yang dicari
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    // memanggil fungsi binary search
    hasil := binarySearch(data, cari)

```

```

    // output hasil pencarian
    if hasil != -1 {
        fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week11-Modul12\Guided\Guided2\no2.go
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
1 2 3 4 5
Angka yang dicari: 2
Data ditemukan di index: 1

```

3. Guided3

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

```

```

    }
}
return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {

```

```

        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
    if idxHasilCariBinSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
    }
}

```

Output :

```
== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==  
Data NIM mahasiswa 109082500173 ditemukan pada array di indeks ke-0!  
Berikut Detail Datanya :  
Nama : Yaafi  
NIM : 109082500173  
IPK : 3.35  
  
== HASIL BINARY SEARCH ==  
Data NIM mahasiswa 109082500173 tidak ditemukan pada array!  
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var x int  
    var suara [21]int  
    total := 0  
    sah := 0  
  
    for {  
        fmt.Scan(&x)  
  
        if x == 0 {  
            break  
        }  
  
        total++  
    }  
}
```



```

        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}

```

Output :

```

173_Yaafi-Dzakwan\Week11-Modul12\Unguided\Unguided1\n01.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk membaca seluruh suara yang masuk, kemudian memvalidasi apakah suara tersebut sah atau tidak. Suara dianggap sah jika nilainya berada di antara 1 sampai 20. Setelah semua data dibaca hingga angka 0 ditemukan, program akan menghitung jumlah suara masuk, jumlah suara sah, dan berapa banyak suara yang diperoleh masing-masing calon ketua RT.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

func main() {
    var x int
    var suara [21]int
    total := 0
    sah := 0

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        total++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    ketua := 1
    wakil := 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if i != ketua {
            if suara[i] > suara[wakil] || wakil == ketua {
                wakil = i
            }
        }
    }

    // Jika wakil ternyata lebih besar dari ketua
    if suara[wakil] > suara[ketua] {
        ketua, wakil = wakil, ketua
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run 173_Yaafi-Dzakwan\Week11-Modul12\Unguided\Unguided2\no2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
```

Penjelasan :

Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya. Setelah seluruh suara dihitung, program akan mencari calon dengan jumlah suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika ada jumlah suara yang sama, maka calon dengan nomor lebih kecil akan dipilih terlebih dahulu.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
```

```

        return tengah
    } else if data[tengah] < k {
        kiri = tengah + 1
    } else {
        kanan = tengah - 1
    }
}

return -1
}

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week11-Modul12\Unguided\Unguided3\n03.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari suatu angka pada kumpulan data yang sudah terurut membesar. Pencarian dilakukan menggunakan metode Binary Search, yaitu dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen tengah array. Jika data lebih kecil atau lebih besar, pencarian akan dilanjutkan hanya pada setengah bagian array tertentu sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat. Jika data ditemukan, program menampilkan indeks posisinya, sedangkan jika tidak ditemukan akan menampilkan tulisan “TIDAK ADA”.

D. Kesimpulan

Materi searching membahas teknik pencarian data dalam array menggunakan metode Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search cocok digunakan pada data yang belum terurut karena proses pencarian dilakukan satu per satu secara berurutan. Sementara itu, Binary Search lebih efisien karena dapat mempercepat proses pencarian, tetapi hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut.

Dari praktikum yang dilakukan, dapat dipahami bahwa pemilihan metode pencarian sangat mempengaruhi efisiensi program. Selain itu, searching juga dapat diterapkan untuk berbagai kasus nyata, seperti perhitungan suara pemilihan ketua RT dan pencarian data dalam kumpulan bilangan maupun data bertipe struct.